Közepes szint: A pingvin populációt megfigyelő kutatás adatait egy szöveges állományban tároljuk. Az állomány egy-egy sora egy megfigyelésből származó adatokat tartalmazza: megfigyelés dátuma (sztring), a megfigyelendő pingvinek becsült száma (természetes szám), továbbá megfigyelésenként eltérő számú pingvinfajok adatait. Ez utóbbi a pingvinfaj nevét (sztring), származását (sztring), darabszámát (természetes szám) tartalmazza. Egy soron belül az adatok szóközökkel, tabulátor jelekkel vannak határolva.

Példa egy sorra: 2021.10.16 15000 Király Antarktisz 10000 Aranytollú Afrika 3000

Igaz-e, hogy minden megfigyelésen nagyobb volt a becslés a pingvinek tényleges számánál? Mennyi volt a maximális eltérés egy becslés és a tényleges szám között. (Legalább egy megfigyelésről vannak adataink.)

A program kimenete egyetlen sorban, szóközökkel elválasztva jelenítsen meg előbb egy logikai értéket (Igaz/Hamis) formában, majd egy darabszámot természetes számként.

Specifikáció:

A = (x:infile(Megfigyelés), l:$\mathbb{L}$, max: $\mathbb{N}$)

Megfigyelés = rec(dátum:$\mathbb{S}$, becslés:$\mathbb{N}$, pingvinek:Pingvin*)

Pingvin = rec(fajta:$\mathbb{S}$, származás: $\mathbb{S}$, darab:$\mathbb{N}$)

Ef = ($x=x_0 \wedge |x_0|>0$)

Uf = ($l = \forall$**SEARCH**$_{e \in x_0}$(e.becslés>össz (e.pingvinek) $\wedge$ max = **MAX**$_{es \in x_0}$|e.becslés - össz(e.pingvinek)|)

ahol össz(e.pingvinek) = $\sum_{p \in e.pingvinek}$ p.darab

Opt. lin. ker és max. kiv. összegzésként közös felsoroláson:

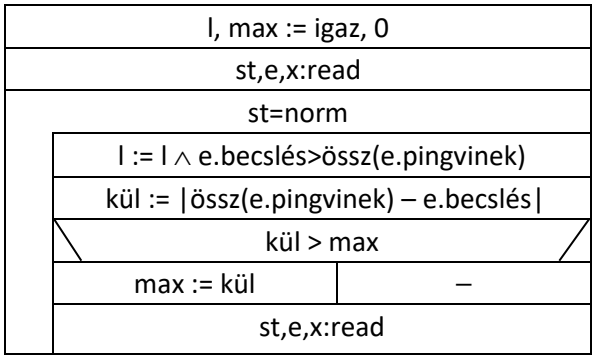
t:enor(E) ~ x:infile(Megfigyelés)
(st,e,x:read)

f(e) ~ e.becslés> össz(e.pingvinek),
| össz(e.pingvinek)– e.becslés|

s ~ l, max

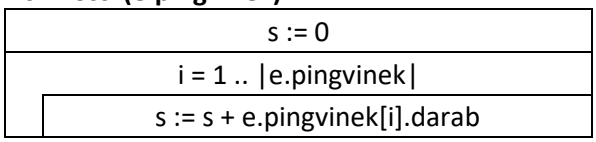
H,+,0~ ($\mathbb{L}$,$\wedge$,igaz) ($\mathbb{N}$,max,0)

Algoritmus:



Ha az össz(e.pingvinek) kiszámolását egy megfigyelés beolvasásának során végeznénk el, akkor Megfigyelés = rec(dátum:$\mathbb{S}$, becslés:$\mathbb{N}$, össz:$\mathbb{N}$) lehetne, ahol össz egy összegzés eredménye.

s := össz(e.pingvinek)



Megj:

1. A megoldó programnak a mellékelt tervet kell megvalósítania.
2. A bemenetként adott szöveges állomány nevét (inp.txt) be kell égetni a kódba. A szöveges állományt szekvenciális inputfájlként olvassuk, amelynek felsorolásához definiáljon egy osztályt, amely biztosítja a read() műveletet.
3. Nem tárolható el a memóriában a bemenetként adott szöveges állomány tartalma, legfeljebb csak egy sora. A szöveges állomány egyszer olvasható végig.

Jeles szint: A pingvin populációt megfigyelő kutatás adatait egy szöveges állományban tároljuk. Az állomány egy-egy sora egy megfigyelésből származó adatokat tartalmazza: megfigyelés dátuma (sztring), a megfigyelendő pingvinek becsült száma (természetes szám), továbbá megfigyelésenként eltérő számú pingvinfajok adatait. Ez utóbbi a pingvinfaj nevét (sztring), származását (sztring), darabszámát (természetes szám) tartalmazza. Egy soron belül az adatok szóközökkel, tabulátor jelekkel vannak határolva.

Példa egy sorra: 2021.10.16 15000 Király Antarktisz 10000 Aranytollú Afrika 3000

Összesen hány antarktiszi pingvint számoltak meg azt követően, hogy egy megfigyelés befejeztével a becslésénél több pingvint számoltak meg, és ebben az időszakban melyik megfigyelésen volt a legkevesebb pingvin megszámlálva és mennyi? (Tudjuk, hogy legalább egy olyan megfigyelés szerepel a nyilvántartásban, ahol a becslésnél több pingvint számoltak.)

A program kimenete egyetlen sorban, szóközökkel elválasztva jelenítsen meg előbb egy darabszámot (természetes szám), majd egy dátumot yyyy.mm.dd formában, végül a minimális értéket természetes számként.

Specifikáció:

A = (x:infile(Megfigyelés), db:$\mathbb{N}$, min:$\mathbb{N}$, mikor: $\mathbb{S}$)

Kézenfekvő lenne:
Megfigyelés = rec(dátum:$\mathbb{S}$, becslés:$\mathbb{N}$, pingvinek:Pingvin*)
Pingvin = rec(fajta:$\mathbb{S}$, származás: $\mathbb{S}$, darab:$\mathbb{N}$)
De ehelyett használjuk a
Megfigyelés = rec(dátum:$\mathbb{S}$, becslés:$\mathbb{N}$, össz:$\mathbb{N}$, antarktisz:$\mathbb{N}$)
szerkezetet, és bízzuk az x fájl olvasó műveletére egy megfigyelésen észlelt pingvinek össz-számának, és az antarktiszi pingvinek számának meghatározását.

Ef = ($x=x_0 \wedge \exists i \in [1..|x_0|]$: e.össz > 20 000)

Uf = ((e', (st',e',x')) = **SELECT**$_{e \in x_0}$ (e.össz > 20 000) $\wedge$

$\wedge$ db = $\sum_{e \in (e',x')}$ e.antarktisz $\wedge$ (max, elem) = **MIN**$_{e \in (e',x')}$ e.össz) $\wedge$ mikor =elem.antarktisz)

Megj:

1. A megoldó programnak a mellékelt tervet kell megvalósítania.
2. A bemenetként adott szöveges állomány nevét (inp.txt) be kell égetni a kódba. A szöveges állományt szekvenciális inputfájlként olvassuk, amelynek felsorolásához definiáljon egy osztályt, amely biztosítja a read() műveletet.
3. Nem tárolható el a memóriában a bemenetként adott szöveges állomány tartalma, legfeljebb csak egy sora. A szöveges állomány egyszer olvasható végig.